Ход выполнения лабораторной работы №6

Пример 1 — true в условии

```
if (true)
{
   Console.WriteLine("Hello");
}
```

Условие всегда истинно, поэтому тело if выполняется. Вывелось: **Hello**

Пример 2 — false в условии

```
if (false)
{
   Console.WriteLine("Hello");
}
```

Условие всегда ложно, тело if не выполняется. Ничего не вывелось.

Пример 3 — Условие с bool переменной

```
bool execute = true;
if (execute)
   Console.WriteLine("Hello");
bool notExecute = !execute;
if (notExecute)
   Console.WriteLine("Not executed");
```

Первый if выполняется так как execute = true. Второй не выполняется так как notExecute = false. Вывелось: **Hello**

Пример 4 — Вложенный if vs &&

Были сравнены три функции F1, F2, F3. Все три вывели одинаковый результат: **A, B, Hello**.

Функционально F1 и F2 отличаются тем что F1 не вызовет B() если A() вернула false (lazy evaluation), а F2 ведёт себя так же благодаря оператору &&. F3 отличается семантически — она вычисляет оба значения A() и B() заранее, до проверки условия, поэтому lazy evaluation не работает — B() вызовется даже если A() вернула false.

Пример 5 — Число в условии

```
if (1)
{
```

```
    Console.WriteLine("Hello");
}
```

Ошибка компиляции. В C# условие if должно быть типа bool. Числа не преобразуются автоматически в bool как в некоторых других языках.

Пример 6 — Несколько инструкций в теле if

```
if (false)
{
    Console.WriteLine("A");
    Console.WriteLine("B");
}
```

Условие ложно, всё тело if пропускается. Ничего не вывелось.

Пример 7 — if без фигурных скобок

```
if (false)
    Console.WriteLine("A");
    Console.WriteLine("B");
```

Без фигурных скобок к телу if относится только первая строка. Console.WriteLine("B") выполняется всегда, независимо от условия. Вывелось: **B**

Пример 8 — Блок else

```
if (false)
{
    Console.WriteLine("A");
}
else
{
    Console.WriteLine("B");
}
```

Условие ложно, выполняется блок else. Вывелось: **B**

Пример 9 — Изменение переменной условия внутри if

```
bool a = true;
if (a)
{
    a = false;
}
```

```
else
{
   Console.WriteLine("B");
}
```

Условие истинно, выполняется тело if — а меняется на false. Блок else не выполняется. Ничего не вывелось.

Пример 10 — return внутри if

```
static void F()
{
   if (true)
   {
      return;
   }
   else
   {
      Console.WriteLine("Else");
   }
   Console.WriteLine("After Else");
}
```

Условие истинно, выполняется return — функция завершается немедленно. Ни else, ни код после него не выполняются. Ничего не вывелось.

Пример 11 — if-else без фигурных скобок

```
if (true)
   Console.WriteLine("A");
else
   Console.WriteLine("B");
Console.WriteLine("C");
```

Условие истинно — выводится A. B пропускается. C выводится всегда так как находится вне if-else. Вывелось: **A, C**

Пример 12 — Смешанный стиль скобок

```
if (true)
   Console.WriteLine("A");
else
{
   Console.WriteLine("B");
}
```

Условие истинно, выводится A. Блок else пропускается. Вывелось: **A**

Пример 15 — break и continue

```
int i = 0;
while (true) { ... }
```

continue — прерывает текущую итерацию и переходит к следующей. break — полностью выходит из цикла. Выполнение:

- i = 0 → выводит "Increase by 2 on first iter", i становится 2, continue
- i = 2 → выводит "Increase by 1 normally", i становится 3
- i = 3 → выводит "Exit", break

Вывелось: **Increase by 2 on first iter, Increase by 1 normally, Exit**

Пример 16 — return внутри while (true)

```
static int F()
{
   while (true)
   {
      if (true)
      {
         return 0;
      }
      break;
   }
   return 1;
}
```

Условие if (true) сразу истинно, функция возвращает 0. До break и return 1 выполнение не доходит. Вывелось: **0**

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(10,5): warning CS0162: Unreachable code detected
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(31,5): warning CS0162: Unreachable code detected
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(37,5): warning CS0162: Unreachable code detected
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(43,5): warning CS0162: Unreachable code detected
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(68,5): warning CS0162: Unreachable code detected
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(76,5): warning CS0162: Unreachable code detected
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(136,9): warning CS0162: Unreachable code detected
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(138,5): warning CS0162: Unreachable code detected
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(148,9): warning CS0162: Unreachable code detected
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(150,5): warning CS0162: Unreachable code detected
=== 1 ===
Hello
=== 2 ===
=== 3 ===
Hello
=== 4 ===
F1:
A
B
Hello
F2:
A
B
Hello
F3:
A
B
Hello
=== 6 ===
=== 7 ===
B
=== 8 ===
B
=== 9 ===
=== 10 ===
=== 11 ===
A
C
=== 12 ===
A
=== 15 ===
Increase by 2 on first iter
Increase by 1 normally
Exit
=== 16 ===
0
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject %
```

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены операторы ветвления if, else, else if и операторы управления циклом break и continue. Было показано что фигурные скобки важны для определения тела if, а return немедленно завершает функцию. Также был изучен принцип lazy evaluation при использовании &&.